

Транспортная модель сценария «Шамалган»: отчет о проделанной работе

17.02.2026 - 19.03.2026

1. Введение

Настоящий отчет подводит итоги работы над сценарием «Шамалган» - пробной (proof-of-concept) транспортной моделью на базе фреймворка MATSim. Территория сценария - село Шамалган и близкие окрестности (Алматинская область, Казахстан). Для упрощения сценария было принято решение не моделировать внешний (кордонный) спрос за пределами моделируемой области, транспортная модель рассматривается как закрытая система без кордонов.

Цель проекта - отработать полный цикл: от подготовки исходных данных до запуска агентной симуляции с общественным транспортом, с корректировками УДС, выбором режимов и визуализацией результатов.

2. Что было сделано (хронология работ)

2.1. Подготовка геоданных (GeoPackage)

Исходные пространственные данные территории собраны в файл `new_map.gpkg` формата **GeoPackage**.

Слои GeoPackage:

Слой	Тип геометрии	Содержание
map_lines	Линии	Осевые линии улично-дорожной сети
map_multilinestrings	Линии	Двойные линии единственной магистрали в селе
New_Points	Точки	Коммерческие объекты (магазины, заправки), а также остановки ОТ с атрибутами маршрутов
map_multipolygons	Полигоны	Границы застройки и территории (на данном этапе не используются)

Из слоя точек были вычленены коммерческие объекты (магазины, заправки), которые позже учтены при расчёте рабочих мест по зонам. Также в этом слое вручную размечены остановки ОТ - через панель атрибутов QGIS, поле `route direction`. Для каждой остановки указаны номера маршрутов и порядковый номер остановки в маршруте (например, "6"=>"7", "11"=>"15" означает: на маршруте 6 это 7-я остановка, на маршруте 11 - 15-я).

Примечание. Разметка маршрутов через атрибуты точек - вынужденный приём, позволивший быстро описать маршрутную сеть без GTFS. В следующем проекте планируется использовать штатные инструменты (GTFS, `pt2matsim`, `neatnet`).

2.2. Построение улично-дорожной сети (УДС)

Источник геометрии: файл OSM, хранящийся в `original-input-data/shamalgan/map`.

Построение: класс `PrepareShamalganNetwork` считывает OSM, трансформирует координаты в EPSG:32643 (UTM 43N) и применяет стандартный набор правил MATSim `OsmNetworkReader`: тип дороги → полосность, свободная скорость и пропускная способность на полосу.

Полосность. Подавляющее большинство линков имеют **1 полосу на направление** (то есть двухполосная дорога: прямая + обратная). Единственная магистраль - **2 полосы на направление** (четырёхполосная). Полосность назначается из тегов OSM (`lanes`, `lanes:forward`, `lanes:backward`), при их отсутствии - по классу дороги: `motorway/trunk` → 2, остальные → 1. Вручную полосность практически не корректировалась.

Профиль дорог. На основе исследования панорамных снимков из Яндекса установлено, что дороги в селе имеют преимущественно плохое покрытие. Поэтому применён профиль `poor`, который:

Класс скорости	Исходная скорость (м/с)	Целевая скорость (км/ч)	Множитель пропускной способности
Highway (≥ 20 м/с)	72+ км/ч	70	×0,85
Arterial (12-20 м/с)	43-72 км/ч	45	×0,80
Collector (8-12 м/с)	29-43 км/ч	30	×0,75
Local (<8 м/с)	<29 км/ч	20	×0,70

Итого дворовые и местные дороги получили целевую скорость ~20 км/ч, магистраль - ~70 км/ч. Пропускная способность снижена на 15-30% с нижней границей 150 авт/ч.

Примечание. Профиль дорог роог был установлен на предположении и является скорее тестом функционала фреймворка, чем верифицированным свойством.

Итоговые параметры сети: 1 128 узлов, 2 991 линк, одна связная компонента, ноль тупиков и изолированных узлов.

Замечание о геометрии. При визуальном сравнении геометрия линков из OSM-шейпа заметно упрощена функцией перевода шейпа в MATSim формат по сравнению с реальной трассировкой улиц: дуги спрямлены, повороты сглажены. Для proof-of-concept это не критично, однако для повышения точности геометрию целесообразно уточнить в следующей итерации разработки.

Ниже - карты контроля качества сети: распределение свободной скорости и пропускной способности по линкам (генерируются скриптами `plot_network_speed_overview.py` и `plot_network_capacity_overview.py`).

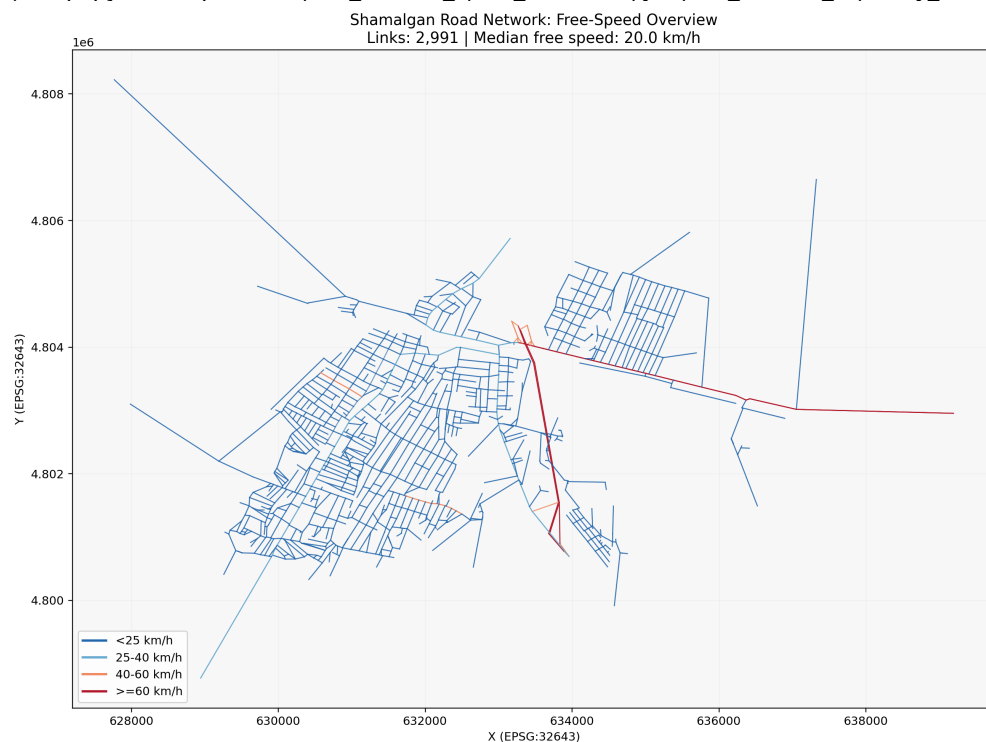


Рис. - свободная скорость по линкам (км/ч).

Свободная скорость - это максимальная скорость движения по участку дороги (линку) в условиях отсутствия помех (пробок, светофоров и пр.), отражает качество дорожного покрытия и допустимую скорость согласно правилам и характеристикам дороги. В модели MATSim свободная скорость задаётся для каждого линка и определяет, с какой скоростью могут передвигаться транспортные агенты при отсутствии других ограничений.

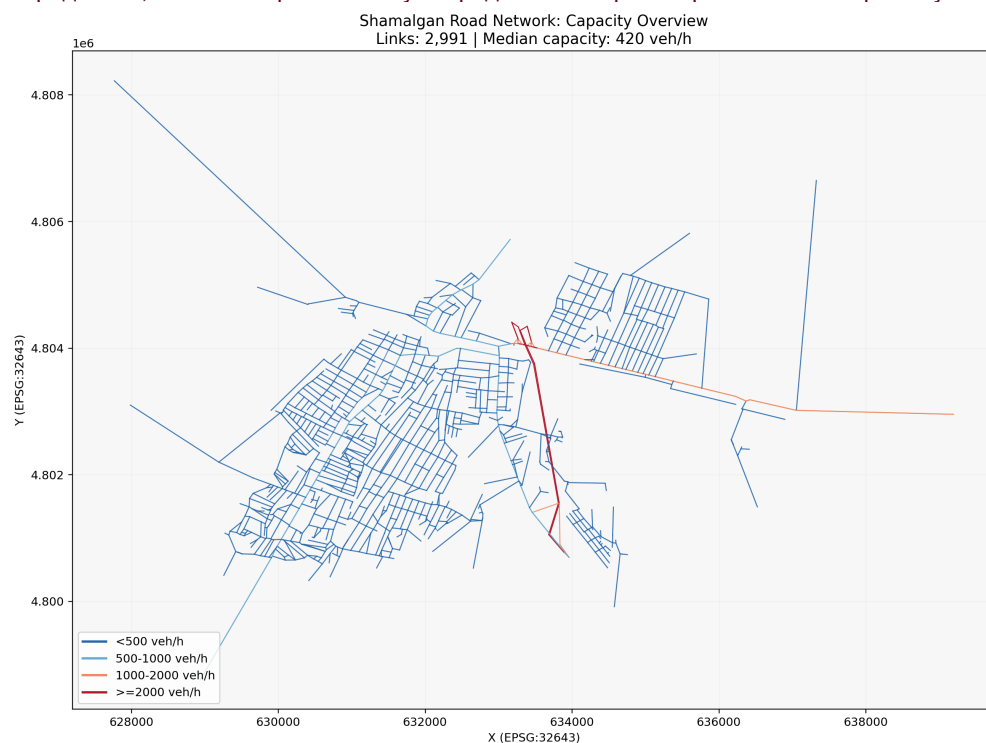


Рис. - пропускная способность по линкам (авт/ч).

2.3. Распределение населения по сети

Задача: разместить синтетических транспортных агентов на линках дорожной сети.

Исходные данные. Использована карта плотности населения Шамалгана. Источник: data.humdata.org На её основе скрипт `derive_shamalgan_zones.py` делит территорию по границам OSM на **прямоугольную сетку 10×8** (80 ячеек) в **координатах долготы/широта**. Каждая ячейка - транспортный район (зона) в форме **прямоугольника**; в метрах (для текущего OSM-экстента Шамалгана) размер ячейки составляет примерно **800 м по горизонтали (В-З) и 600 м по вертикали (С-Ю)**, площадь - порядка **0,5 км²**. Из 80 ячеек активны только те, где плотность населения > 0 (пустые отбрасываются).

Для каждой зоны вычислены: - **home_weight** - суммарное число жителей (вес «дом»); - **work_weight** - число рабочих мест (вес «работа»); для зон, в которых расположены коммерческие объекты из GeoPackage, вес увеличен;

Алгоритм размещения агента на сети:

home_weight и work_weight - количественные веса (число жителей / рабочих мест в зоне); вероятность выбора зоны = вес зоны / сумма весов по всем зонам.

1. Случайно выбирается **зона дома** (с вероятностью, пропорциональной home_weight) и **зона работы/другой активности** (по work_weight).
2. Внутри зоны агент размещается **с вероятностью, пропорциональной длине линка**: среди всех линков в фиксированном радиусе **300 м** вокруг центроида зоны выбирается линк с вероятностью ~длина/сумма длин. Затем координата агента - случайная точка на этом линке. Это предотвращает сгущение агентов на коротких тупиковых линках.
3. **Однако:** если в радиусе **300 м** нет ни одного линка, координата определяется случайным разбросом вокруг центроида зоны, после чего агент привязывается к ближайшему линку сети (`NetworkUtils.getNearestLinkExactly`).

Параметры генерации:

Параметр	Значение
Число агентов	~30 481 (по сумме home_weight)
Доля занятых	65%
Режим при генерации планов (PrepareShamalganPopulationFromZones, главные)	автомобиль 55%, ОТ 25%, пешком 20%
Доли по выполненным ногам, итерация 0 (output_100it/modestats.csv)	автомобиль 54,8%, ОТ 12,5%, пешком 32,7%
План занятого	дом → работа → дом
План незанятого	дом → другое → дом
Выезд на работу	07:00-08:59
Возврат с работы	16:00-18:59
Выезд «другое»	10:00-14:59
Возврат «другое»	12:00-19:59

Доли 55/25/20 задают **выбор режима для главной поездки** при сборке `population.xml`; в `modestats` учитываются **все ноги** симулируемого дня (в том числе пешком до/от остановки и пересадки), поэтому на ит. 0 доля ног «pt» ниже, а «walk» выше, чем 25% и 20%. Далее MATSim перераспределяет режимы через `SubtourModeChoice`.

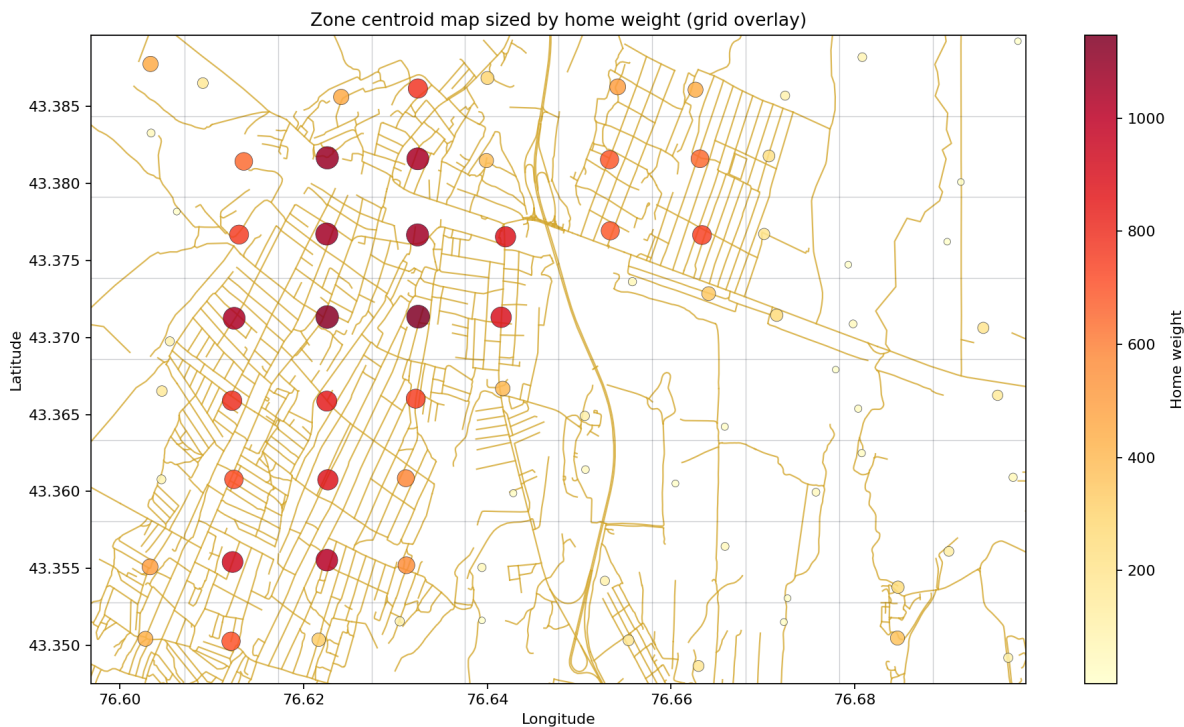


Рис. - центры зон (10×8): размер и цвет кружков = home_weight, фон - OSM-дороги, WGS84. Генерируется скриптом `derive_shamalga_zones.py`.

2.4. Построение сети общественного транспорта

Маршруты. Без GTFS данных было принято решение отрисовать маршруты самостоятельно на основе данных из **citybus.kz**, **Яндекс.Карт** и **2ГИС**. Извлечены 4 маршрута: **6, 11, 213 и 256** (всего 8 направлений - прямое и обратное). Сценарий собран как закрытая система, поэтому пути маршрутов за границами моделируемой области были размечены как конечные остановки.

Трасса маршрутов. Между каждой парой соседних остановок трасса строится алгоритмом Дейкстры по дорожной сети. Однако простейший кратчайший путь не всегда совпадает с реальным ходом маршрута, поэтому введены коррективы

- **Маршрут 213:** задан обязательный коридор (ключевой линк 2011) - маршрут должен пройти через этот линк. Одновременно заблокированы линки у железнодорожного переезда, через которые реальный автобус не проходит.
- **Маршрут 256:** допустимы только линки с определёнными `origid`, находящиеся по ходу маршрута

Привязка остановок. Каждая остановка «прикреплена» к ближайшему линку сети (`snar`). Максимальное расстояние `snar` - 20,6 м; остановок с расстоянием > 80 м - ноль. Недостижимых сегментов - ноль.

Расписание. Задано по периодам дня (06:00-23:00) с переменными интервалами. Целевые средние интервалы калиброваны по данным Яндекса:

Маршрут	Тип ТС	Вместимость	Целевой интервал	Макс. скорость ОТ (ограничение)	Фактическая средняя после расчёта
6	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~30 мин	50 км/ч	около 23 км/ч
11	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~15 мин	50 км/ч	около 23 км/ч
213	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~10 мин	50 км/ч	около 26 км/ч
256	Маршрутка (7,5 м)	18 + 8 стоячих	~20 мин	50 км/ч	около 21 км/ч

Пояснение к последнему столбцу: средняя **коммерческая** скорость на полном круге (длина трассы по сети - сумма сегментов в `analysis-artifacts/pt-data/pt_segment_checks.csv`; время в пути - по скоростям построения расписания из `pt_service_profile.csv`: 30, 30, 32 и 25 км/ч; плюс стоянка 30 с на остановку). В `qsim` транспорт ОТ следует расписанию на псевдолинках, отдельная выгрузка траекторий ТС из `output_100it` не делалась - показатель совпадает с расчётом по текущему расписанию и геометрии маршрута.

Время стоянки на каждой остановке - 30 с. Обгон на конечных - 5 мин (маршруты 6, 11) и 7 мин (213, 256).

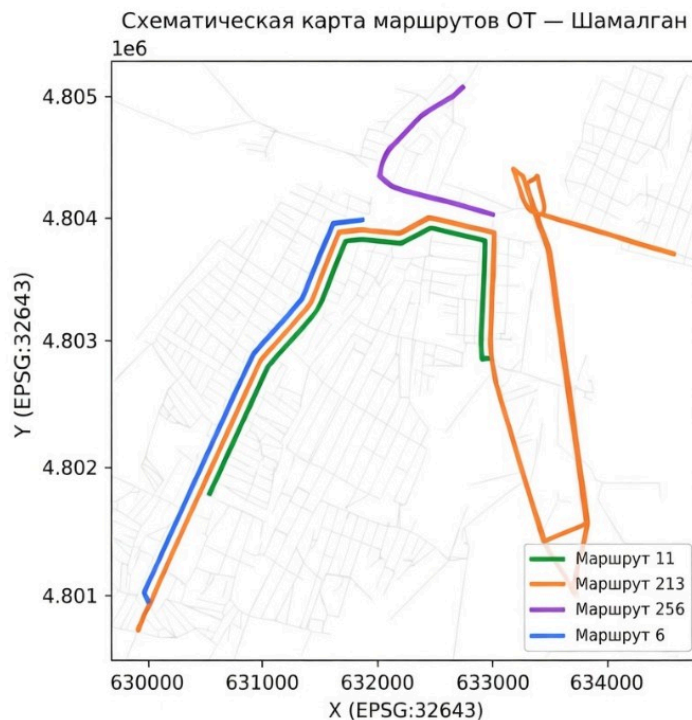
Всего: **58 остановок, 522 рейса в сутки, 40 уникальных транспортных средств в парке, 4 типа транспортных средств.**

Маршрутная сеть ОТ — Шамалган

4 маршрута, 58 остановок, 522 рейса/день, 06:00–23:00



Схематическая карта маршрутов ОТ (без наложения линий):



2.5. Отладка и запуск симуляции

Сценарий отлажен и успешно запускается через RunShamalган с конфигурацией config.xml.

Ключевые настройки: - `qsim.endTime = 30:00:00` (до 06:00 следующего дня) - необходимо для корректного завершения при включённом ОТ. - `transit.useTransit = true`, маршрутизация - SwissRailRaptor. - SubtourModeChoice с режимами car, pt, walk. - 101 итерация (0-100).

Результаты расчёта (итерация 100) - по `scenarios/shamalган/output_100it/modestats.csv` и `scorestats.csv` (последний полный расчёт с учётом прокси-светофоров на сети, см. раздел 4.1):

Показатель	Значение
Доля поездок на автомобиле	56,0%
Доля поездок на ОТ	19,3%
Доля пеших поездок	24,7%
Средняя полезность (avg_executed)	124,1 (на ум. 0: -24,0)

Рост средней полезности по итерациям и стабилизация долей режимов на заключительных итерациях указывают

на сходимость модели. Доля поездок на ОТ выросла с ~12,5% (ит. 0) до 19,3% (ит. 100); доля автомобиля остаётся доминирующей, но ниже, чем в ранних черновых отчётах с другими настройками сценария - это следует интерпретировать в связке с текущей сетью, расписанием ОТ и штрафами режимов в config.xml.

Примечание: В реальности около половины поездок были бы за кордон в другие поселки/город

Результаты симуляции — 100 итераций MATSim

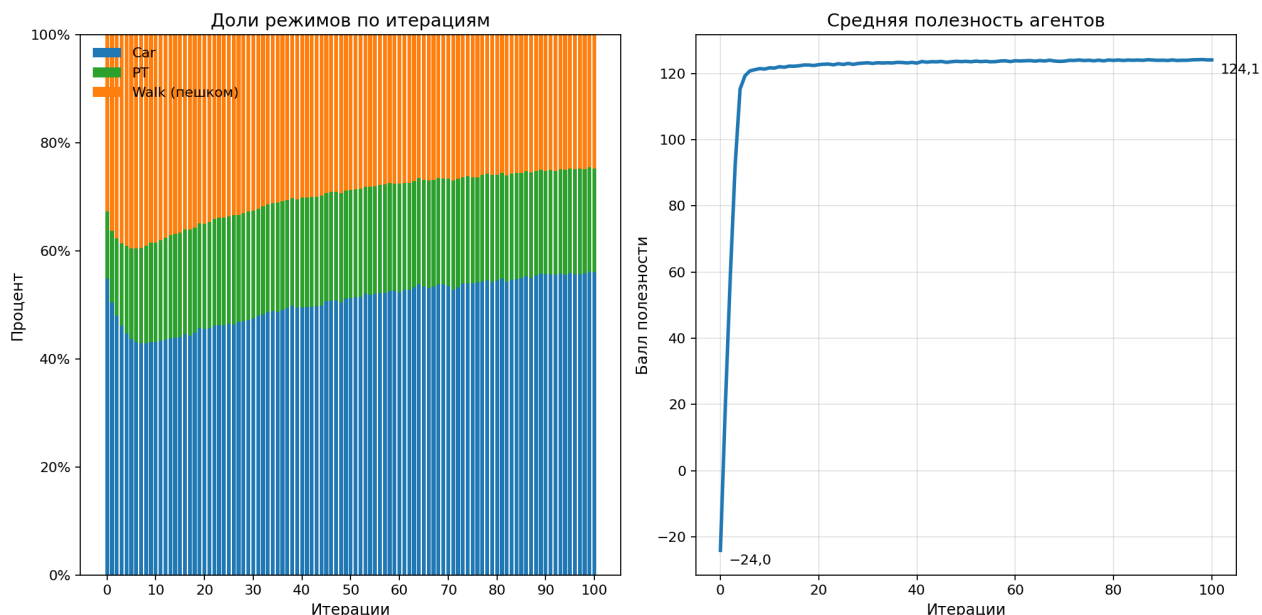


Рис. - слева: доли поездок по режимам (car / pt / walk) по итерациям 0...100; справа: средняя полезность avg_executed. Данные: output_100it/modestats.csv, scorestats.csv (актуальный расчёт с прокси-светофорами на сету).

3. Архитектура данных и инструментов

```
original-input-data/shamalgan/
├── new_map.gpkg          ← GeoPackage: линки, точки (остановки, POI), полигоны
├── map                  ← OSM-файл территории
├── zones-derived.csv     ← Зональная сетка (10x8): веса населения и рабочих мест

tools/
├── derive_shamalgan_zones.py      ← Нарезка зон по растру плотности
├── extract_tagged_routes_from_gpkg.py ← Извлечение остановок ОТ из GeoPackage
├── build_pt_map_html.py          ← Интерактивная карта маршрутов ОТ
├── plot_traffic_signals_map.py   ← Карта OSM-светофоров на фоне car-сети
├── build_population_on_network_infographic.py ← Карта населения на сети

src/main/java/org/matsim/project/
├── PrepareShamalganNetwork.java   ← Сеть из OSM + профиль дорог
├── PrepareShamalganPopulationFromZones.java ← Население по зонам
├── PrepareShamalganTransitFromAssumptions.java ← ОТ: расписание, маршруты, парк
├── RunShamalgan.java              ← Запуск симуляции

scenarios/shamalgan/
├── config.xml                    ← Конфигурация MATSim
├── network.xml                   ← Базовая дорожная сеть
├── network-with-pt.xml           ← Сеть + псевдолинки ОТ
├── transitSchedule.xml           ← Расписание ОТ
├── transitVehicles.xml           ← Подвижной состав ОТ
├── population.xml                ← Синтетическое население
├── pt_service_profile.csv        ← Профиль обслуживания по маршрутам и периодам
```

4. Валидация результатов

4.1. Улично-дорожная сеть

Цель аудита - максимизировать точность модели в виду отсутствия калибровочных данных, реальных профилей дорог и GTFS данных по ОТ

Пропускная способность: класс PrepareShamalganNetwork.java определяет **полосность** и **базовую пропускную способность**: на каждом линке $\text{capacity} = N_{\text{полос}} \times (\text{значение на полосу из таблицы})$

Профиль **road** **дополнительно** масштабирует уже выставленную базу: умножает capacity на коэффициент 0,70-0,85 (и снижает freespeed по классу скорости).

Тип дороги	Полосность	Пропускная способность на полосу (авт/ч)	Ориентир (СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги»)
Магистраль	4	1000	600-1400 (непрерывный поток)
Городская магистраль	2	300	200-600
Местная / жилая	2	100	20-200

Фактические результаты по сети после расчёта (итерация 100):

Показатель	Значение	Источник
Загрузка УДС	0,068	scenarios/shamalgan/output_100it/analysis/traffic/traffic_stats_by_road_type_daily.csv, строка all, колонка Cap. Utilization
Макс. скорость в системе (ограничение)	60 км/ч	Максимальная разрешенная скорость движения в городе
Фактическая средняя скорость после расчёта	23,009 км/ч	scenarios/shamalgan/output_100it/analysis/traffic/traffic_stats_by_road_type_daily.csv, строка all, колонка Avg. Speed [km/h]

Узлы, перекрёстки и светофоры. В MATSim **узел** (Node) задаёт координаты точки стыка линков (перекрёсток моделируется как общий узел для встречающихся направлений); у узла в выгрузке сети, как правило, есть идентификатор и координаты **x, y** в системе сценария (EPSG:32643). Отдельных атрибутов «тип регулирования перекрёстка» в стандартной выгрузке network.xml нет: знаки и фазы светофоров из OSM сами по себе в QSim не превращаются в контроллеры сигналов. По данным OSM для Шамалгана отмечены точки highway=traffic_signals и crossing=traffic_signals; в PrepareShamalganNetwork для приближения к задержкам на регулируемых пересечениях к соответствующим сар-линкам применяется **прокси** (снижение пропускной способности и свободной скорости на подходах), без моделирования фаз светофора.

Ниже - визуализация этих точек на фоне сар-сети (скрипт tools/plot_traffic_signals_map.py; отдельный полный обзор и зум сохраняются как traffic_signals_map.png и traffic_signals_map_zoom.png).

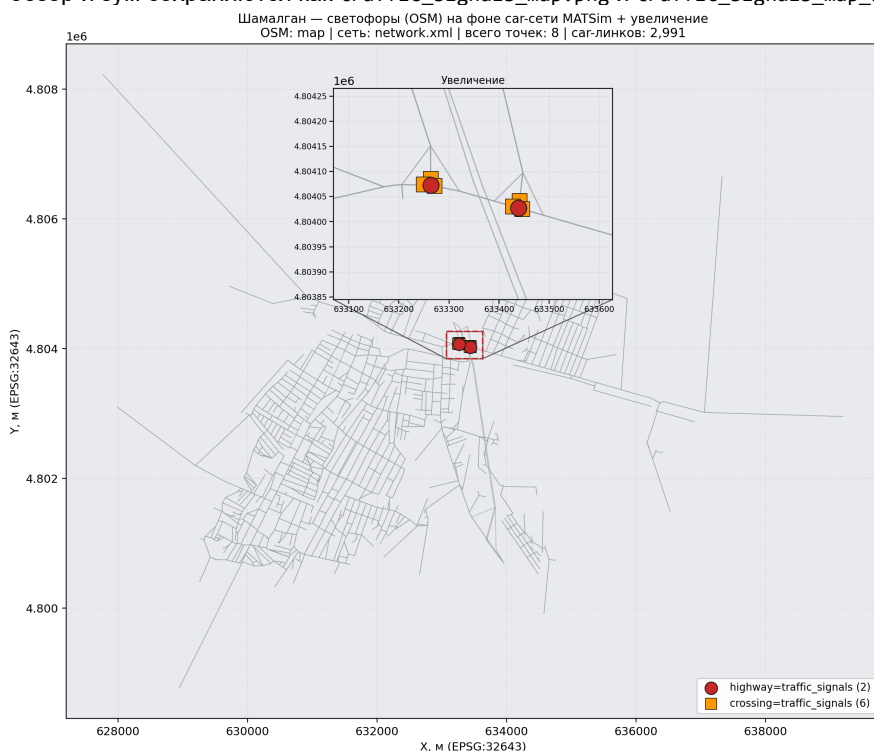


Рис. - узлы OSM со светофорами: красные круги - highway=traffic_signals, оранжевые квадраты - crossing=traffic_signals; пунктирная рамка и вставка «Увеличение» показывают плотную группу перекрёстков в центре населённого пункта.

Подробный аудит: [08_uds_capacity_lanes_audit.md](#).

4.2. ОТ: параметры подвижного состава и расписания

Параметр	Значение в модели	Сравнение с практикой
Вместимость автобуса	65 чел. (35+30)	Норма для автобуса средней вместимости
Вместимость маршрутки	26 чел. (18+8)	Типично для класса «Газель»
Скорость ОТ (для построения расписания)	25-32 км/ч	Типовая скорость сообщения для bootstrap-расписания. Средняя коммерческая по кругу по маршрутам - см. таблицу в §2.4 (расчёт по pt_segment_checks.csv и скоростям из pt_service_profile.csv)
Время стоянки	30 с	Практика: 30-60 с; 30 с - ближе к типовым значениям при умеренной посадке
Интервалы	10-30 мин (по маршруту и периоду)	Типично для пригородных маршрутов

Подробный аудит: [09 pt network attributes audit.md](#).

5. Известные ограничения и что предстоит доработать

Ограничение	Влияние	Приоритет
Светофоры в модели - прокси по OSM (снижение capacity/freespeed на линках), не фазы сигналов	Задержки на перекрёстках приближены, без очередей по фазам	Средний
Упрощённая геометрия линков (спрямление дуг)	Неточные длины перегонов	Средний
ОТ - макет (без GTFS)	Расписание по допущениям, не фактическое	Средний
Нет калибровки по наблюдениям	Доли режимов не верифицированы	Высокий (при переходе к реальному сценарию)
Нет facilities (объектов притяжения)	Упрощённый спрос: дом→работа/другое→дом	Низкий (для proof-of-concept)
Синтетическое население без демографии	Нет данных по возрасту, работоспособности, разделения на слои спроса	Высокий

6. Выводы

- Полный цикл пройден:** от подготовки геоданных до запуска многоитерационной симуляции с ОТ, выбором режимов и визуализацией.
- Сценарий работоспособен:** 101 итерация без ошибок, наблюдается сходимость полезности и перераспределение режимов.
- Атрибуты сети и ОТ в рамках нормативов:** проверены по HCM, МГСН и открытым данным Яндекс/2ГИС.
- Финальная оценка:** при наличии минимальных исходных данных (OSM, растр плотности, Яндекс-маршруты) можно за короткий срок собрать работающий сценарий MATSim. Для перехода к production-уровню необходимы GTFS, данные обследований и цикл калибровки на реальных замерах.

7. Источники данных и литература

Данные и геоматериалы

- OpenStreetMap (OSM)** - геометрия улично-дорожной сети и границы моделируемого экстенда (original-input-data/shamalgan/map). Сайт: <https://www.openstreetmap.org/>. Лицензия данных: [Open Database License \(ODbL\) 1.0](#).
- Humanitarian Data Exchange (HDX)** - растр плотности населения с шагом 100 м (файл kaz_pop_2025_CN_100m_R2025A_v1.tif), использованный для зональных весов. Портал: <https://data.humdata.org/>.
- GeoPackage new_map.gpkg** - слои линий, точек (остановки ОТ, коммерческие объекты), полигоны; подготовка и разметка в QGIS: <https://qgis.org/>.
- citybus.kz** - справочная информация по маршрутам при ручной разметке ОТ: <https://citybus.kz/>.
- Яндекс.Карты** - маршруты, целевые интервалы движения, панорамы для оценки состояния покрытия дорог:

- <https://yandex.ru/maps/>.
• **2ГИС** - дополнительный открытый источник для трасс и контекста: <https://2gis.ru/>.

Нормативы и справочники (ориентиры)

- **СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги»** - использован как ориентир при сопоставлении порядка величин пропускной способности в таблице аудита УДС (раздел 4.1).
- **НСМ (Highway Capacity Manual), МГСН** - упомянуты в отчёте как ориентиры при проверке правдоподобности атрибутов сети; конкретные издания/редакции не фиксировались в репозитории.

Методология и программное обеспечение симуляции

- Horni A., Nagel K., Axhausen K.W. (eds.). *The Multi-Agent Transport Simulation MATSim*. Ubiquity Press. Электронная версия: <https://www.ubiquitypress.com/reader/books/pdf/10.5334/baw>.
 - MATSim Book, Part One (PDF): <https://matsim.org/files/book/partOne-latest.pdf>.
 - Примеры и инструменты экосистемы MATSim: [matsim-code-examples](#), [GTFS2MATSim](#), [pt2matsim](#).
-

Связанные документы

- [07_uds_pt_population_analysis.md](#) - анализ УДС, ОТ и населения
- [08_uds_capacity_lanes_audit.md](#) - аудит пропускной способности и полосности
- [09_pt_network_attributes_audit.md](#) - аудит параметров ОТ
- [scenarios/shamalgan/POPULATION_ALGORITHM.md](#) - алгоритм населения
- [scenarios/shamalgan/PT_BOOTSTRAP_SETTINGS.md](#) - настройки ОТ
- [analysis-artifacts/pt-data/OT_SYSTEM_REPORT.md](#) - отчёт по системе ОТ